小六下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

兩個各60平方公尺的紙上樣區在同日、同方法完整清點幼樹，每株可辨識且只記一次。X記到甲2株、乙1株、丙1株；Y記到乙1株、丙2株、丁1株。甲乙丙丁為已確認的不同樹種，同代號即同種；本題「兩區合併」只數出現過的不同樹種，不把同種重算。

（1）X、Y各記到幾種樹？各2分。（4分）

（2）兩區合併共幾種樹？數目2分，列出不同代號2分。（4分）

（3）若把兩區各自的物種數直接相加，請列出會被重複計入的樹種代號；每個正確代號2分，合計至多4分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

假想站的舊報告使用連續30年每年12個月的完整資料，年平均再平均為20.0°C；新報告也涵蓋30年，卻只保留每年較暖的6個月份，所有保留月份平均為25.0°C。儀器與站點可比，但新報告的另外6個月份全部缺少。數字為原創摘要，不是真實氣候資料。

（1）兩個已報平均值相差多少°C？（4分）

（2）這個差能直接當作同站全年氣候的增暖幅度嗎？判斷1分、指出資料涵蓋差異3分。（4分）

（3）若仍要回答全年長期平均的變化，應補哪類資料並如何建立可比摘要？補資料2分、整理規則2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

03　（12分）

同一紙上閱覽室前後都用6盞10 W燈，每個開放日開4小時，照明品質和每日服務相同。前月開20天、耗4.8 kWh；後月只開10天、耗2.4 kWh。沒有換燈或改控制方式，其他用電不在本題範圍。有人說「每個服務日的用電效率改善了一半」。

（1）前、後月每個開放日各用多少kWh？各2分。（4分）
（2）資料是否支持每個服務日用電減半？判斷1分、用同一服務基準說明3分。（4分）
（3）整月總量確實少了多少kWh？數值2分，指出題中已給的直接原因2分。（4分）

04　（12分）

紙上保溫研究每次都把同樣容器與200公克水重設到40.0°C、環境20.0°C，同探頭位置、10分鐘後讀值。A、B只在包覆材料不同；其他重要條件相同，數據代表已給重複紀錄的變動。A末溫30、32、34°C，B為28、32、36°C，三次都須保留。

（1）A、B三次平均末溫各多少°C？各2分。（4分）
（2）只挑B最高36°C就說「B平均保溫較好」是否有證據？判斷1分、用完整平均說明3分。（4分）
（3）B最高與最低差幾°C，A差幾°C？各1分；哪組這三次末溫範圍較大？2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（12分）

紙上水道起初上游砂床有120公克乾砂，其他區無砂；無外加、溶解或漏失。第1時點：原砂床90、水道底20、收集池底0、懸浮砂10公克。第2時點：原砂床90、水道底12、收集池底15、懸浮砂3公克。數值均為同系統固體乾質量，不含水；兩時點間原砂床確定沒有砂進出。

（1）第1到第2時點，原砂床又被侵蝕移出多少公克？水道底砂的淨減少多少公克？各2分。（4分）

（2）第2時點已停在兩處底部的砂共多少公克？比第1時點淨增加多少公克？各2分。（4分）

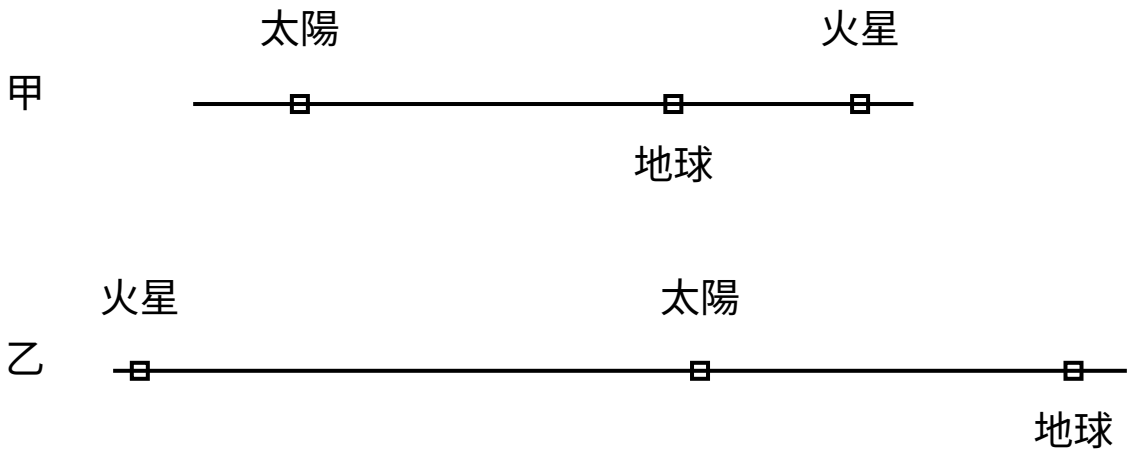
（3）底部堆積的淨增加，能否說一定全由原砂床在兩時點間新增侵蝕而來？判斷1分、用另一狀態的變化說明3分。（4分）

06　（10分）

本題只用簡化紙上位置模型：太陽到地球固定1.0 AU、到火星固定1.5 AU。甲圖兩星在太陽同側且共線；乙圖兩星在太陽兩側且共線。這是為比較幾何而自訂的兩種位置，不是真實今日位置或完整橢圓軌道。

（1）甲、乙的地球到火星距離各多少AU？各2分。（4分）
（2）兩圖的各星日距相同，為何兩星間距不同？說明相對位置2分、與距離算法的關係2分。（4分）
（3）本題能否確定今天兩星彼此距離？（2分）

兩個不同時刻的簡化直線位置模型。太陽到地球均為1.0 AU，到火星均為1.5 AU；甲同側，乙兩側。標記大小不代表天體直徑，不是今日星象。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（10分）

某紙上被動模型的有蓋容器、水和包覆層起初都是40°C，周圍空氣與鄰近表面20°C；沒有額外熱源、蒸發或其他輸入。10分鐘時三者已同為32°C。這一刻把模型外部環境設定改成45°C，之後保持45°C；裝置仍無加熱器，與環境有有限熱交換，沒有其他作用。

（1）改環境前、剛改環境後，淨熱各向哪個方向傳？各2分。（4分）
（2）包覆後水溫是不是只能一直下降？判斷1分、用新環境解釋3分。（4分）
（3）依這個長時間固定且被動的模型，溫度會逐漸接近幾°C？（2分）

回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08　（20.0分）

以下八個原創紙上模型彼此獨立，依序回顧01–08課；全部只讀資料。
①一根已平衡的水平輕質槓桿，負載和施力分在支點兩側、皆向下。把所有作用點左右鏡像放置，各點到支點距離與力大小都不變，支點仍理想無摩擦。
②理想動滑輪由兩段垂直繩平均支持「輪＋負載」，維持平衡。負載8 N不變，輪的重量由2 N改為4 N，繩重與摩擦忽略。
③兩個直接外嚙合齒輪的兩張紀錄都標順時針，但一張從正面、一張從背面看。給定視角規則：同一輪改从反面看，順逆稱呼會對調。
④同一趟直線同向行程共20公尺，計時器起點讀7秒、終點讀11秒，未歸零也未重設，沒有其他路程。
⑤系統含同一小車，起初靜止、期末已在運動，溫度沒有變；本模型其他儲能形式起終相同。只比較系統儲存的能量。
⑥紙上生質能源庫存每年生長補充5單位，使用7單位，沒有其他進出；初始庫存足夠當年使用。
⑦相同計次規則下，假想陰處記動物出現9次、觀察30分鐘；亮處6次、觀察10分鐘。只比较每10分鐘的平均事件率，不判個體數或原因。
⑧食物網的消費者R在本時段需取得10 J食物能量，原可由P和Q兩來源取得；Q現在不可取得，P最多能供5 J，沒有其他來源。

（1）卡①只因左右鏡像就必定失衡嗎？判斷1分、用兩側轉動關係說明1.5分。（2.5分）
（2）卡②自由端平衡拉力需增加多少N？（2.5分）
（3）卡③兩張都標順時針，是否足以證明違反外嚙合反向規則？判斷1分、理由1.5分。（2.5分）
（4）卡④用完整經過時間算平均速率，列式1.5分、結果1分。（2.5分）
（5）卡⑤期末儲能比期初多、少或相同？判斷1分、指出所用能量形式1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥當年期末庫存比期初增加或減少多少單位？方向1分、數值1.5分。（2.5分）
（7）卡⑦哪處每10分鐘平均事件率較高？選擇1分、用同長時間的數據說明1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧只靠剩下的P來源，本時段至少還缺多少J食物能量？（2.5分）